CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

GIỚI THIỆU

Các hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội xảy ra một cách ngẫu nhiên (không biết trước kết quả) hoặc tất định (biết trước kết quả sẽ xảy ra). Chẳng hạn ta biết chắc chắn rằng lông của quạ có mầu đen, một vật được thả từ trên cao chắc chắn sẽ rơi xuống đất... Đó là những hiện tượng diễn ra có tính quy luật, tất định. Trái lại khi tung đồng xu ta không biết mặt sấp hay mặt ngửa sẽ xuất hiện. Ta không thể biết có bao nhiêu cuộc gọi đến tổng đài, có bao nhiêu khách hàng đến điểm phục vụ trong khoảng thời gian nào đó. Ta không thể xác định trước chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán… Đó là những hiện tượng ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nếu tiến hành quan sát khá nhiều lần một hiện tượng ngẫu nhiên trong những hoàn cảnh như nhau, thì trong nhiều trường hợp ta có thể rút ra những kết luận có tính quy luật về những hiện tượng này. Lý thuyết xác suất nghiên cứu các qui luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Việc nắm bắt các quy luật này sẽ cho phép dự báo các hiện tượng ngẫu nhiên đó sẽ xảy ra như thế nào. Chính vì vậy các phương pháp của lý thuyết xác suất được ứng dụng rộng rãi trong việc giải quyết các bài toán thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế-xã hội.

Chương này trình bày một cách có hệ thống các khái niệm và các kết quả chính về lý thuyết xác suất:

- Các khái niệm phép thử, biến cố.
- Quan hệ giữa các biến cố.
- Các định nghĩa về xác suất: định nghĩa xác suất theo cổ điển, theo thống kê.
- Các tính chất của xác suất: công thức cộng và công thức nhân xác suất, xác suất của biến cố đối.
- Xác suất có điều kiện, công thức nhân trong trường hợp không độc lập. Công thức xác suất đầy đủ và định lý Bayes.
- Dãy phép thử Bernoulli và xác suất nhị thức

Khi nắm vững các kiến thức về đại số tập hợp như hợp, giao tập hợp, tập con, phần bù của một tập con … học viên sẽ dễ dàng trong việc tiếp thu, biểu diễn hoặc mô tả các biến cố.

Để tính xác suất các biến cố theo phương pháp cổ điển đòi hỏi phải tính số các trường hợp thuận lợi đối với biến cố và số các trường hợp có thể. Vì vậy học viên cần nắm vững các phương pháp đếm - giải tích tổ hợp (đã được học ở lớp 12 và trong chương 1 của toán đại số A2). Tuy nhiên để thuận lợi cho người học chúng tôi sẽ nhắc lại các kết quả chính trong mục 3.

Một trong những khó khăn của bài toán xác suất là xác định được biến cố và sử dụng đúng các công thức thích hợp. Bằng cách tham khảo các ví dụ và giải nhiều bài tập sẽ rèn luyện tốt kỹ năng này.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

NỘI DUNG

1.1. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ

1.1.1. Phép thử (Experiment)

Trong thực tế ta thường gặp nhiều thí nghiệm, quan sát mà các kết quả của nó không thể dự báo trước được. Ta gọi chúng là các phép thử ngẫu nhiên.

Phép thử ngẫu nhiên thường được ký hiệu bởi chữ $\mathscr{C}$. Tuy không biết kết quả sẽ xảy ra như thế nào, nhưng ta có thể liệt kê được hoặc biểu diễn tất cả các kết quả của phép thử $\mathscr{C}$. Mỗi kết quả của phép thử $\mathscr{C}$ được gọi là một biến cố sơ cấp. Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp của phép thử được gọi là không gian mẫu, ký hiệu Ω.

Ví dụ 1.1:

▪ Phép thử tung đồng xu có không gian mẫu là $\Omega = \{S, N\}$.

▪ Với phép thử tung xúc xắc, các biến cố sơ cấp có thể xem là số các nốt trên mỗi mặt xuất hiện. Vậy $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$.

▪ Phép thử tung đồng thời 2 đồng xu có không gian mẫu là

$$\Omega = \{(S,S),(S,N),(N,S),(N,N)\}.$$

Chú ý rằng bản chất của các biến cố sơ cấp không có vai trò đặc biệt gì trong lý thuyết xác suất. Chẳng hạn có thể xem không gian mẫu của phép thử tung đồng tiền là $\Omega = \{0, 1\}$, trong đó 0 là biến cố sơ cấp chỉ mặt sấp xuất hiện và 1 để chỉ mặt ngửa xuất hiện.

1.1.2. Biến cố (Event)

Với phép thử $\mathscr{C}$ ta thường xét các biến cố (còn gọi là sự kiện) mà việc xảy ra hay không xảy ra hoàn toàn được xác định bởi kết quả của $\mathscr{C}$.

Mỗi kết quả ω của $\mathscr{C}$ được gọi là kết quả thuận lợi cho biến cố A nếu A xảy ra khi kết quả của $\mathscr{C}$ là ω.

Ví dụ 1.2: Nếu gọi A là biến cố số nốt xuất hiện là chẵn trong phép thử tung xúc xắc ở ví dụ 1.1 thì A có các kết quả thuận lợi là 2, 4, 6.

Tung hai đồng xu, biến cố xuất hiện một mặt sấp một mặt ngửa (xin âm dương) có các kết quả thuận lợi là (S,N); (N,S).

Như vậy mỗi biến cố A được đồng nhất với một tập con của không gian mẫu Ω bao gồm các kết quả thuận lợi đối với A.

Mỗi biến cố chỉ có thể xảy ra khi một phép thử được thực hiện, nghĩa là gắn với không gian mẫu nào đó. Có hai biến cố đặc biệt sau:

- *Biến cố chắc chắn* là biến cố luôn luôn xảy ra khi thực hiện phép thử, biến cố này trùng với không gian mẫu Ω.

- *Biến cố không thể* là biến cố nhất định không xảy ra khi thực hiện phép thử. Biến cố không thể được ký hiệu ϕ.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Tung một con xúc xắc, biến cố xuất hiện mặt có số nốt nhỏ hơn hay bằng 6 là biến chắc chắn, biến cố xuất hiện mặt có 7 nốt là biến cố không thể.

1.1.3. Quan hệ giữa các biến cố

Trong lý thuyết xác suất người ta xét các quan hệ sau đây cho các biến cố.

a. Quan hệ kéo theo

Biến cố A kéo theo biến cố B, ký hiệu $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra.

b. Quan hệ biến cố đối

Biến cố đối của A là biến cố được ký hiệu là $\overline{A}$ và được xác định như sau: A xảy ra khi và chỉ khi $\overline{A}$ không xảy ra.

c. Tổng của hai biến cố

Tổng của hai biến cố A, B là biến cố được ký hiệu $A \cup B$. Biến cố $A \cup B$ xảy ra khi và chỉ khi có ít nhất A hoặc B xảy ra.

Tổng của một dãy các biến cố $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là biến cố $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$. Biến cố này xảy ra khi có ít nhất một trong các biến cố A_i xảy ra.

d. Tích của hai biến cố

Tích của hai biến cố A, B là biến cố được ký hiệu AB. Biến cố AB xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A, B cùng xảy ra.

Tích của một dãy các biến cố $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là biến cố $\prod_{i=1}^{n} A_i$. Biến cố này xảy ra khi tất cả các biến cố A_i cùng xảy ra.

e. Biến cố xung khắc

Hai biến số A, B gọi là xung khắc nếu biến cố tích AB là biến cố không thể. Nghĩa là hai biến cố này không thể đồng thời xảy ra.

Chú ý rằng các biến cố với phép toán tổng, tích và lấy biến cố đối tạo thành đại số Boole do đó các phép toán được định nghĩa ở trên có các tính chất như các phép toán hợp, giao, lấy phần bù đối với các tập con của không gian mẫu.

f. Hệ đầy đủ các biến cố

Dãy các biến cố $A_1, A_2, ..., A_n$ được gọi là một hệ đầy đủ các biến cố nếu:

i. Xung khắc từng đôi một, nghĩa là $A_i A_j = \phi$ với mọi $i \neq j = 1, ..., n$,

ii. Tổng của chúng là biến cố chắc chắn, nghĩa là $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$.

Đặc biệt với mọi biến cố A, hệ $\{A, \overline{A}\}$ là hệ đầy đủ.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 1.3: Một nhà máy có ba phân xưởng sản xuất ra cùng một loại sản phẩm. Giả sử rằng mỗi sản phẩm của nhà máy chỉ do một trong ba phân xưởng này sản xuất. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm, gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là biến cố sản phẩm được chọn do phân xưởng thứ nhất, thứ hai, thứ ba sản xuất. Khi đó hệ ba biến cố A_1, A_2, A_3 là hệ đầy đủ.

g. Tính độc lập của các biến cố

Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra biến cố này không ảnh hưởng tới việc xảy ra hay không xảy ra biến cố kia.

Tổng quát các biến cố $A_1, A_2, ..., A_n$ được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của một nhóm bất kỳ k biến cố, trong đó $1 \le k \le n$, không làm ảnh hưởng tới việc xảy ra hay không xảy ra của các biến cố còn lại.

Định lý 1.2: Nếu A, B độc lập thì các cặp biến cố: $A, \overline{B}$; $\overline{A}, B$; $\overline{A}, \overline{B}$ cũng độc lập.

Ví dụ 1.4: Ba xạ thủ $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ mỗi người bắn một viên đạn vào mục tiêu. Gọi A, B, C lần lượt là biến cố $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ bắn trúng mục tiêu.

a. Hãy mô tả các biến cố: ABC, $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$, $A \cup B \cup C$.

b. Biểu diễn các biến cố sau theo A, B, C:

- D: Có ít nhất 2 xạ thủ bắn trúng.
- E: Có nhiều nhất 1 xạ thủ bắn trúng.
- F: Chỉ có xạ thủ $\mathcal{C}$ bắn trúng.
- G: Chỉ có 1 xạ thủ bắn trúng.

c. Các biến cố A, B, C có xung khắc, có độc lập không ?

Giải:

a. ABC : cả 3 đều bắn trúng. $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$: cả 3 đều bắn trượt. $A \cup B \cup C$: có ít nhất 1 người bắn trúng.

b. $D = AB \cup BC \cup CA$.

Có nhiều nhất một xạ thủ bắn trúng có nghĩa là có ít nhất hai xạ thủ bắn trượt, vậy

$$E = \overline{A}\,\overline{B} \cup \overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{C}\,\overline{A}.$$

$$F = \overline{A}\,\overline{B}C. \quad G = A\overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\,\overline{B}C.$$

c. Ba biến cố A, B, C độc lập nhưng không xung khắc.

1.2. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT VÀ CÁC TÍNH CHẤT

Việc biến cố ngẫu nhiên xảy ra hay không trong kết quả của một phép thử là điều không thể biết hoặc đoán trước được. Tuy nhiên bằng những cách khác nhau ta có thể định lượng khả năng xuất hiện của biến cố, đó là xác suất xuất hiện của biến cố.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng khả năng khách quan xuất hiện biến cố đó khi thực hiện phép thử.

Dựa vào bản chất của phép thử (đồng khả năng) ta có thể suy luận về khả năng xuất hiện của biến cố, với cách tiếp cận này ta có định nghĩa xác suất theo phương pháp cổ điển.

Khi thực hiện nhiều lần lặp lại độc lập một phép thử ta có thể tính được tần suất xuất hiện của một biến cố nào đó. Tần suất thể hiện khả năng xuất hiện của biến cố, với cách tiếp cận này ta có định nghĩa xác suất theo thống kê.

1.2.1. Định nghĩa cổ điển về xác suất

Giả sử phép thử $\mathscr{C}$ thoả mãn hai điều kiện sau:

(i) Không gian mẫu có một số hữu hạn phần tử.

(ii) Các kết quả xảy ra đồng khả năng.

Khi đó ta định nghĩa xác suất của biến cố A là

$$P(A) = \frac{\text{số trường hợp thuận lợi đối với } A}{\text{số trường hợp có thể}} \qquad \textbf{(1.1)}$$

Nếu xem biến cố A như là tập con của không gian mẫu Ω thì

$$P(A) = \frac{\text{số phần tử của } A}{\text{số phần tử của } \Omega} = \frac{|A|}{|\Omega|} \qquad \textbf{(1.1)'}$$

Ví dụ 1.5: Biến cố A xuất hiện mặt chẵn trong phép thử gieo con xúc xắc ở ví dụ 1.1 có 3 trường hợp thuận lợi ($|A| = 3$) và 6 trường hợp có thể ($|\Omega| = 6$). Vậy $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Để tính xác suất cổ điển ta sử dụng phương pháp đếm của giải tích tổ hợp.

1.2.2. Các qui tắc đếm

a. Qui tắc cộng

Nếu có m_1 cách chọn loại đối tượng x_1, m_2 cách chọn loại đối tượng x_2, ... , m_n cách chọn loại đối tượng x_n. Các cách chọn đối tượng x_i không trùng với cách chọn x_j nếu $i \neq j$ thì có $m_1 + m_2 + \cdots + m_n$ cách chọn một trong các đối tượng đã cho.

b. Qui tắc nhân

Giả sử công việc H gồm nhiều công đoạn liên tiếp H_1, H_2, ..., H_k và mỗi công đoạn H_i có n_i cách thực hiện thì có tất cả $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$ cách thực hiện công việc H.

c. Hoán vị

Mỗi phép đổi chỗ của n phần tử được gọi là phép hoán vị n phần tử. Sử dụng quy tắc nhân ta có thể tính được:

Có $n!$ hoán vị n phần tử.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

d. Chỉnh hợp

Chọn lần lượt k phần tử không hoàn lại trong tập n phần tử ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử. Sử dụng quy tắc nhân ta có thể tính được số các chỉnh hợp chập k của n phần tử là

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{1.2}$$

e. Tổ hợp

Một tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con k phần tử của tập n phần tử. Cũng có thể xem một tổ hợp chập k của n phần tử là một cách chọn đồng thời k phần tử của tập n phần tử.

Hai chỉnh hợp chập k của n phần tử là khác nhau nếu:

- có ít nhất 1 phần tử của chỉnh hợp này không có trong chỉnh hợp kia.
- các phần tử đều như nhau nhưng thứ tự khác nhau.

Do đó với mỗi tổ hợp chập k của n phần tử có $k!$ chỉnh hợp tương ứng. Mặt khác hai chỉnh hợp khác nhau ứng với hai tổ hợp khác nhau là khác nhau.

Vậy số các tổ hợp chập k của n phần tử là

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{1.3}$$

Ví dụ 1.6: Tung một con xúc xắc hai lần. Tìm xác suất để trong đó có 1 lần ra 6 nốt.

Giải: Số các trường hợp có thể là 36. Gọi A là biến cố " trong 2 lần tung con xúc xắc có 1 lần được mặt 6". Nếu lần thứ nhất ra mặt 6 thì lần thứ hai chỉ có thể ra các mặt từ 1 đến 5, nghĩa là có 5 trường hợp. Tương tự cũng có 5 trường hợp chỉ xuất hiện mặt 6 ở lần tung thứ hai. Áp dụng quy tắc cộng ta suy ra xác suất để chỉ có một lần ra mặt 6 khi tung xúc xắc 2 lần là $\frac{10}{36}$.

Ví dụ 1.7: Cho các từ mã 6 bit được tạo từ các chuỗi các bit 0 và bit 1 đồng khả năng. Hãy tìm xác suất của các từ có chứa k bit 1, với $k = 0, ..., 6$.

Giải: Số trường hợp có thể $|\Omega| = 2^6$. Đặt A_k là biến cố " từ mã có chứa k bit 1" . Có thể xem mỗi từ mã có chứa k bit 1 là một tổ hợp chập k của 6 phần tử, vậy số trường hợp thuận lợi đối với A_k là số các tổ hợp 6 chập k. Do đó $|A_k| = C_6^k = \frac{6!}{k!(6-k)!}$

Vậy xác suất của các biến cố tương ứng $P(A_k) = \frac{6!}{k!(6-k)!2^6}$, $k = 0, ..., 6$.

Ví dụ 1.8: Một người gọi điện thoại quên mất hai số cuối của số điện thoại và chỉ nhớ được rằng chúng khác nhau. Tìm xác suất để quay ngẫu nhiên một lần được đúng số cần gọi.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Giải: Gọi A là biến cố "quay ngẫu nhiên một lần được đúng số cần gọi". Số các trường hợp có thể là số các cặp hai chữ số khác nhau từ 10 chữ số từ 0 đến 9. Nó bằng số các chỉnh hợp 10 chập 2. Vậy số các trường hợp có thể là $A_{10}^2 = 10 \cdot 9 = 90$. Số các trường hợp thuận lợi của A là 1. Do đó $P(A) = \dfrac{1}{90}$.

Ví dụ 1.9: Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 6 người nộp đơn trong đó có 4 nữ và 2 nam. Giả sử khả năng trúng tuyển của cả 6 người là như nhau. Tính xác suất biến cố:

a. Hai người trúng tuyển là nam

b. Hai người trúng tuyển là nữ

c. Có ít nhất 1nữ trúng tuyển.

Giải: Số trường hợp có thể $|\Omega| = C_6^2 = 15$.

a. Chỉ có 1 trường hợp cả 2 nam đều trúng tuyển do đó xác suất tương ứng là $P = 1/15$.

b. Có $C_4^2 = 6$ cách chọn 2 trong 4 nữ, vậy xác suất tương ứng $P = 6/15$.

c. Trong 15 trường hợp có thể chỉ có 1 trường hợp cả 2 nam được chọn, vậy có 14 trường hợp ít nhất 1 nữ được chọn. Do đo xác suất tương ứng $P = 14/15$.

1.2.3. Định nghĩa thống kê về xác suất

Định nghĩa xác suất theo cổ điển trực quan, dễ hiểu. Tuy nhiên khi số các kết quả có thể vô hạn hoặc không đồng khả năng thì cách tính xác suất cổ điển không áp dụng được.

Giả sử phép thử $\mathscr{C}$ có thể được thực hiện lặp lại nhiều lần độc lập trong những điều kiện giống hệt nhau. Nếu trong n lần thực hiện phép thử $\mathscr{C}$, biến cố A xuất hiện $k_n(A)$ lần thì tỉ số

$$f_n(A) = \frac{k_n(A)}{n}$$

được gọi là tần suất xuất hiện của biến cố A trong n phép thử.

Người ta chứng minh được (định lý luật số lớn) khi n tăng lên vô hạn thì $f_n(A)$ tiến đến một giới hạn xác định. Ta định nghĩa giới hạn này là xác suất của biến cố A, ký hiệu $P(A)$.

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} f_n(A) \qquad \textbf{(1.4)}$$

Trên thực tế $P(A)$ được tính xấp xỉ bởi tần suất $f_n(A)$ khi n đủ lớn.

Ví dụ 1.10: Một công ty bảo hiểm muốn xác định xác suất để một người Mỹ 25 tuổi sẽ bị chết trong năm tới, người ta theo dõi 100.000 thanh niên và thấy rằng có 798 người bị chết trong vòng 1 năm sau đó. Vậy xác suất cần tìm xấp xỉ bằng 0,008.

Ví dụ 1.11: Thống kê cho thấy tần suất sinh con trai xấp xỉ 0,513. Vậy xác suất để bé trai ra đời lớn hơn bé gái.

Nhận xét: Định nghĩa xác suất theo thống kê khắc phục được hạn chế của định nghĩa cổ điển, nó hoàn toàn dựa trên các thí nghiệm quan sát thực tế để tìm xác suất của biến cố. Tuy nhiên

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

định nghĩa thống kê về xác suất cũng chỉ áp dụng cho các phép thử mà có thể lặp lại được nhiều lần một cách độc lập trong những điều kiện giống hệt nhau. Ngoài ra để xác định một cách tương đối chính xác giá trị của xác suất thì cần tiến hành một số n đủ lớn lần các phép thử, mà việc này đôi khi không thể làm được vì hạn chế về thời gian và kinh phí.

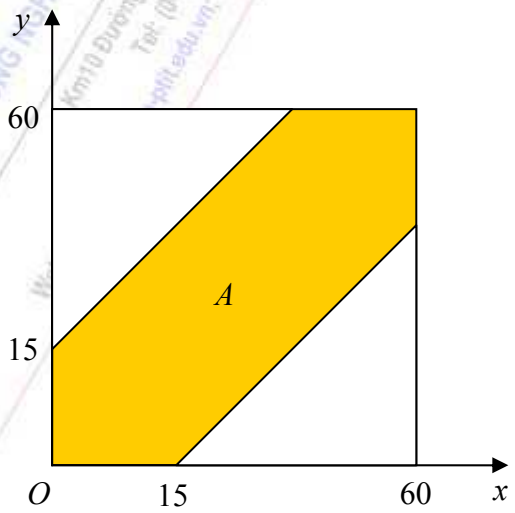
Ngày nay với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, người ta có thể mô phỏng các phép thử ngẫu nhiên mà không cần thực hiện các phép thử trong thực tế. Điều này cho phép tính xác suất theo phương pháp thống kê thuận tiện hơn.

1.2.4. Định nghĩa xác suất theo hình học

Định nghĩa 1.3: *Giả sử không gian mẫu Ω có thể biểu diễn tương ứng với một miền nào đó có diện tích (thể tích, độ dài) hữu hạn và biến cố A tương ứng với một miền con của Ω thì xác suất của biến cố A được định nghĩa:*

$$P(A) = \frac{\text{diện tích } A}{\text{diện tích } \Omega}.$$

Ví dụ 1.12: Hai người bạn hẹn gặp nhau ở một địa điểm trong khoảng thời gian từ 12h đến 13h. Mỗi người có thể đến điểm hẹn một cách ngẫu nhiên tại một thời điểm trong khoảng thời gian nói trên và họ quy ước rằng ai đến trước thì chỉ đợi người kia trong vòng 15 phút. Tính xác suất để hai người gặp nhau.



Giải: Giả sử x, y là thời điểm người thứ nhất và thứ hai đến điểm hẹn thì $0 \le x \le 60$, $0 \le y \le 60$.

Vậy mỗi cặp thời điểm đến $(x;y)$ là một điểm của hình vuông $\Omega = [0,60]^2$.

Gọi A là biến cố hai người gặp nhau thì

$$A = \left\{(x;y) \in \Omega \middle| |x-y| \le 15\right\} = \left\{(x;y) \in \Omega \middle| -15 + x \le y \le x + 15\right\}.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{\text{diện tích } A}{\text{diện tích } \Omega} = 1 - \frac{45^2}{60^2} = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}.$$

1.2.6. Các tính chất và định lý xác suất

1.2.6.1. Các tính chất của xác suất

Các định nghĩa trên của xác suất thoả mãn các tính chất sau:

1. Với mọi biến cố A:

$$0 \le P(A) \le 1. \qquad \textbf{(1.5)}$$

2. Xác suất của biến cố không thể bằng 0, xác suất của biến cố chắc chắn bằng 1.

$$P(\phi) = 0,\ P(\Omega) = 1 \qquad \textbf{(1.6)}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

1.2.6.2. Qui tắc cộng xác suất

a. Trường hợp xung khắc

Nếu A, B là hai biến cố xung khắc thì

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B). \quad \textbf{(1.7)}$$

Tổng quát hơn, nếu $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là dãy các biến cố xung khắc từng đôi một thì

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i). \quad \textbf{(1.7)'}$$

Từ công thức (1.6) và (1.7)' ta có hệ quả: Nếu $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là một hệ đầy đủ thì

$$\sum_{i=1}^{n} P(A_i) = 1 \quad \textbf{(1.8)}$$

b. Trường hợp tổng quát

- Nếu A, B là hai biến cố bất kỳ thì

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad \textbf{(1.9)}$$

- Nếu A, B, C là ba biến cố bất kỳ thì

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC) \quad \textbf{(1.9)'}$$

- Nếu $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là dãy các biến cố bất kỳ

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 ... A_n). \quad \textbf{(1.9)''}$$

Ví dụ 12: Một lô hàng có 25% sản phẩm loại I, 55% sản phẩm loại II và 20% sản phẩm loại III. Sản phẩm được cho là đạt chất lượng nếu thuộc loại I hoặc loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm tìm xác suất để sản phẩm này đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Giải: Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là biến cố sản phẩm được chọn thuộc loại I, II, III. Ba biến cố này xung khắc từng đôi một. $P(A_1) = 0,25$, $P(A_2) = 0,55$, $P(A_3) = 0,20$. Gọi A là biến cố sản phẩm được chọn đạt tiêu chuẩn chất lượng. Vậy $A = A_1 \cup A_2$.

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) = 0,25 + 0,55 = 0,8.$$

Áp dụng công thức (1.8) cho hệ đầy đủ $\{A, \overline{A}\}$ ta được quy tắc xác suất biến cố đối

1.2.6.3. Quy tắc xác suất của biến cố đối

Với mọi biến cố A

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A). \quad \textbf{(1.10)}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

1.2.5. Nguyên lý xác suất lớn, xác suất nhỏ

Một biến cố không thể có xác suất bằng 0. Tuy nhiên một biến cố có xác suất bằng 0 vẫn có thể xảy ra trong một số lớn các phép thử. Qua thực nghiệm và quan sát thực tế, người ta thấy rằng các biến cố có xác suất nhỏ sẽ không xảy ra khi ta chỉ thực hiện một phép thử hay một vài phép thử. Từ đó ta thừa nhận nguyên lý sau đây, gọi là "Nguyên lý xác suất nhỏ": *Nếu một biến cố có xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến cố đó sẽ không xảy ra.*

Chẳng hạn mỗi chiếc máy bay đều có một xác suất rất nhỏ bị xảy ra tai nạn. Nhưng trên thực tế ta vẫn không từ chối đi máy bay vì tin tưởng rằng trong chuyến bay ta đi sự kiện máy bay rơi không xảy ra.

Hiển nhiên việc quy định một mức xác suất thế nào được gọi là nhỏ sẽ phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể. Chẳng hạn nếu xác suất để máy bay rơi là 0,01 thì xác suất đó chưa thể được coi là nhỏ. Song nếu xác suất một chuyến tàu khởi hành chậm là 0,01 thì có thể coi rằng xác suất này là nhỏ.

Mức xác suất nhỏ này được gọi là *mức ý nghĩa*. Nếu α là mức ý nghĩa thì số $\beta = 1 - \alpha$ gọi là *độ tin cậy*. Khi dựa trên nguyên lý xác suất nhỏ ta tuyên bố rằng: "Biến cố A có xác suất nhỏ (tức là $P(A) \le \alpha$) sẽ không xảy ra trên thực tế" thì độ tin cậy của kết luận trên là β. Tính đúng đắn của kết luận chỉ xảy ra trong $100 \cdot \beta\%$ trường hợp.

Tương tự như vậy ta có thể đưa ra "Nguyên lý xác suất lớn": "*Nếu biến cố A có xác suất gần bằng 1 thì trên thực tế có thể cho rằng biến cố đó sẽ xảy ra trong một phép thử*". Cũng như trên, việc quy định một mức xác suất thế nào được gọi là lớn sẽ tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể.

1.3. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

1.3.1. Định nghĩa cà các tính chất của xác suất có điều kiện

Xác suất của biến cố B được tính trong điều kiện biết rằng biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B với điều kiện A. Ký hiệu $P(B \mid A)$.

Tính chất

- Nếu $P(A) > 0$ thì

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}. \qquad \textbf{(1.11)}$$

- Khi cố định A với $P(A) > 0$ thì xác suất có điều kiện $P(B \mid A)$ có tất cả các tính chất của xác suất thông thường (công thức (1.5)-(1.10)") đối với biến cố B.

Chẳng hạn:

$$P(\overline{B} \mid A) = 1 - P(B \mid A),\ P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 B_2 \mid A).$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 13: Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối. Tính xác suất để tổng số nốt xuất hiện trên hai con xúc xắc ≥ 10 biết rằng ít nhất một con đã ra nốt 5.

Giải: Gọi A là biến cố " ít nhất một con ra nốt 5". $P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$.

Gọi B là biến cố "tổng số nốt trên hai con ≥ 10 "

Biến cố AB có 3 kết quả thuận lợi là (5,6), (6,5), (5,5).

Vậy $P(AB) = \frac{3}{36} \Rightarrow P\left(B|A\right) = \frac{3}{36} \Big/ \frac{11}{36} = \frac{3}{11}$.

1.3.2. Quy tắc nhân xác suất

1.3.2.1. Trường hợp độc lập:

- Nếu A, B là hai biến cố độc lập thì

$$P(AB) = P(A)P(B). \quad \textbf{(1.12)}$$

- Nếu $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là càc biến cố độc lập thì

$$P(A_1A_2...A_n) = P(A_1)P(A_2)...P(A_n). \quad \textbf{(1.13)}$$

1.3.2.2. Trường hợp tổng quát:

- $$P(AB) = P(A)P(B|A) \quad \textbf{(1.14)}$$

- $$P(A_1A_2...A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)...P(A_n|A_1A_2...A_{n-1}). \quad \textbf{(1.15)}$$

Ví dụ 1.14: Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh.

Túi II chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ, 9 bi xanh.

Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên 1 bi. Tìm xác suất để 2 bi được rút từ 2 túi là cùng màu.

Giải: Gọi A_t, $A_đ$, A_x lần lượt là biến cố bi được rút từ túi I là trắng, đỏ, xanh.

B_t, $B_đ$, B_x lần lượt là biến cố bi được rút từ túi II là trắng, đỏ, xanh.

Các biến cố A_t, $A_đ$, A_x độc lập với các biến cố B_t, $B_đ$, B_x. Vậy xác suất để 2 bi được rút cùng mầu là

$$P(A_tB_t \cup A_đB_đ \cup A_xB_x) = P(A_tB_t) + P(A_đB_đ) + P(A_xB_x)$$

$$= P(A_t)P(B_t) + P(A_đ)P(B_đ) + P(A_x)P(B_x)$$

$$= \frac{3}{25}\frac{10}{25} + \frac{7}{25}\frac{6}{25} + \frac{15}{25}\frac{9}{25} = \frac{207}{625} \approx 0{,}331.$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 1.15: Một thủ kho có một chùm chìa khóa gồm 9 chiếc, bề ngoài chúng giống hệt nhau nhưng trong đó chỉ có đúng 2 chiếc mở được kho. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa (chìa nào không trúng thì bỏ ra). Tính xác suất để mở được kho ở lần thứ ba.

Giải: Ký hiệu A_i là biến cố "thử đúng chìa ở lần thứ i". Vậy xác suất cần tìm là

$$P\left(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\,A_3\right) = P\left(\overline{A_1}\right)P\left(\overline{A_2}\,\middle|\,\overline{A_1}\right)P\left(A_3\middle|\,\overline{A_1}\,\overline{A_2}\right) = \frac{7}{9}\frac{6}{8}\frac{2}{7} = \frac{1}{6}.$$

1.3.3. Công thức xác suất đầy đủ

Định lý 1.3: Nếu $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là một hệ đầy đủ các biến cố. Với mọi biến cố B của cùng một phép thử, ta có

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P\left(B\,|\,A_i\right) \qquad \textbf{(1.16)}$$

1.3.4. Công thức Bayes

Định lý 1.4: Nếu $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ là một hệ đầy đủ các biến cố. Với mọi biến cố B của cùng một phép thử sao cho $P(B) > 0$ ta có :

$$P\left(A_k\,|\,B\right) = \frac{P(A_kB)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P\left(B\,|\,A_k\right)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P\left(B\,|\,A_i\right)}. \qquad \textbf{(1.17)}$$

Giải thích: Trong thực tế các xác suất $\{P(A_1), P(A_2), ..., P(A_n)\}$ đã biết và được gọi là các *xác suất tiền nghiệm*. Sau khi quan sát biết được biến cố B xảy ra, các xác suất của A_k được tính trên thông tin này (xác suất có điều kiện $P\left(A_k\,|\,B\right)$) được gọi là *xác suất hậu nghiệm*. Vì vậy công thức Bayes còn được gọi là công thức xác suất hậu nghiệm.

Ví dụ 1.16: Một trạm chỉ phát hai tín hiệu A và B với xác suất tương ứng 0,85 và 0,15. Do có nhiễu trên đường truyền nên 1/7 tín hiệu A bị méo và thu được như tín hiệu B còn 1/8 tín hiệu B bị méo và thu được như A.

a. Tìm xác suất thu được tín hiệu A.

b. Giả sử đã thu được tín hiệu A. Tìm xác suất thu được đúng tín hiệu lúc phát.

Giải: Gọi là A biến cố "phát tín hiệu A" và B là biến cố "phát tín hiệu B". Khi đó $\{A, B\}$ là hệ đầy đủ. Gọi là T_A biến cố "thu được tín hiệu A" và là T_B biến cố "thu được tín hiệu B".

$$P(A) = 0{,}85,\ P(B) = 0{,}15;\ P\left(T_B\,|\,A\right) = \frac{1}{7},\ P\left(T_A\,|\,B\right) = \frac{1}{8}.$$

a. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có xác suất thu được tín hiệu A:

$$P\left(T_A\right) = P(A)P\left(T_A\,|\,A\right) + P(B)P\left(T_A\,|\,B\right) = 0{,}85 \times \frac{6}{7} + 0{,}15 \times \frac{1}{8} = 0{,}7473.$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

b. Áp dụng công thức Bayes ta có

$$P(A|T_A) = \frac{P(A)P(T_A|A)}{P(T_A)} = \frac{0{,}85 \times \frac{6}{7}}{0{,}7473} = 0{,}975 .$$

Ví dụ 1.17: Người ta dùng một thiết bị để kiểm tra một loại sản phẩm nhằm xác định sản phẩm có đạt yêu cầu không. Biết rằng sản phẩm có tỉ lệ phế phẩm là $p\%$. Thiết bị có khả năng phát hiện đúng sản phẩm là phế phẩm với xác suất α và phát hiện đúng sản phẩm đạt chất lượng với xác suất β. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm, tìm xác suất sao cho sản phẩm này:

a. Được kết luận là phế phẩm (biến cố A).

b. Được kết luận là đạt chất lượng thì lại là phế phẩm.

c. Được kết luận đúng với thực chất của nó.

Giải: Gọi H là biến cố "sản phẩm được chọn là phế phẩm". Theo giả thiết ta có:

$$P(H) = p,\ P(A|H) = \alpha,\ P(\overline{A}|\overline{H}) = \beta .$$

a. Áp dụng công thức đầy đủ cho hệ đầy đủ $\{H, \overline{H}\}$ ta có:

$$P(A) = P(H)P(A|H) + P(\overline{H})P(A|\overline{H}) = p\alpha + (1-p)(1-\beta) .$$

b. $P(H|\overline{A}) = \frac{P(H\overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{p(1-\alpha)}{p(1-\alpha)+(1-p)\beta}$.

c. $P(AH) + P(\overline{A}\,\overline{H}) = P(H)P(A|H) + P(\overline{H})P(\overline{A}|\overline{H}) = p\alpha + (1-p)\beta$.

1.4. DÃY PHÉP THỬ BERNOULLI

Dãy các phép thử lặp lại, độc lập, trong mỗi phép thử chỉ có 2 kết cục: A, $\overline{A}$ và xác suất xuất hiện của biến cố A không đổi $P(A) = p$, $(0 < p < 1)$ được gọi là dãy phép thử Bernoulli. p là xác suất thành công trong mỗi lần thử.

Kí hiệu H_k là biến cố "A xuất hiện ra đúng k lần trong n phép thử".

Đặt $P_n(k;p) = P(H_k)$.

Định lý 1.1: $P_n(k;p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$; $k = 0,1,...,n$. **(1.18)**

Chứng minh: H_k là tổng của C_n^k các biến cố xung khắc từng đôi nhận được bằng cách hoán vị các chữ A và $\overline{A}$ trong biến cố tích sau:

$$\underbrace{A...A}_{k \text{ lần}}\underbrace{\overline{A}...\overline{A}}_{n-k \text{ lần}}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Mỗi biến cố này có xác suất $P(\underbrace{A...A}_{k \text{ lần}}\underbrace{\overline{A}...\overline{A}}_{n-k \text{ lần}}) = p^k(1-p)^{n-k}$.

Vậy $P_n(k;p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

Định lý 1.2:

(i). $$P_n(k;p) = \frac{(n-k+1)p}{kq} P_n(k-1;p) \quad \textbf{(1.19)}$$

(ii). Khi k tăng từ 0 đến n thì $P_n(k;p)$ mới đầu tăng sau đó giảm và đạt giá trị lớn nhất tại $k = m$ thoả mãn:

$$(n+1)p - 1 \le m \le (n+1)p \quad \textbf{(1.20)}$$

Như vậy,

- Khi $(n+1)p$ không nguyên thì $m = [(n+1)p]$ (là phần nguyên của $(n+1)p$).
- Khi $(n+1)p$ nguyên thì $m = (n+1)p - 1$ hoặc $m = (n+1)p$

$$P_{\max} = P_n(m-1;p) = P_n(m;p) \quad \textbf{(1.20)'}$$

Chứng minh:

$$\frac{P_n(k;p)}{P_n(k-1;p)} = \frac{\frac{n!}{k!(n-k)!}p^k q^{n-k}}{\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!}p^{k-1}q^{n-k+1}} = \frac{(n-k+1)p}{kq}$$, từ đó có (1.19).

(1.19) $\Rightarrow$ $\frac{P_n(k;p)}{P_n(k+1;p)} = \frac{(k+1)(1-p)}{(n-k)p}$. Do đó $\frac{P_n(k;p)}{P_n(k+1;p)} < 1 \Leftrightarrow k+1 < (n+1)p$.

Vậy $P_n(k;p) < P_n(k+1;p)$ khi $k < (n+1)p - 1$

$$\Rightarrow P_n(k;p) < P_n(m;p) \ \forall \ k < (n+1)p - 1.$$

và $P_n(k;p) > P_n(k+1;p)$ khi $k \ge (n+1)p$

$$\Rightarrow P_n(k;p) < P_n(m;p) \ \forall \ k > (n+1)p,$$

trong đó m là số tự nhiên thỏa mãn $(n+1)p - 1 \le m \le (n+1)p$.

Khi $m = (n+1)p$ thì $\frac{P_n(m-1;p)}{P_n(m;p)} = \frac{(n+1)(1-p)p}{(n-(n+1)p+1)p} = 1$

$$\Rightarrow P_n(m-1;p) = P_n(m;p).$$

Định nghĩa 1.1: *m xác định bởi công thức (1.20) hoặc (1.20)' được gọi là giá trị chắc chắn nhất của số thành công hay giá trị có khả năng xảy ra lớn nhất. $P_n(m;p)$ là số hạng trung tâm của phân bố nhị thức.*

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 1.19: Tín hiệu thông tin được phát đi 3 lần độc lập nhau. Xác suất thu được mỗi lần là 0.4.

a) Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đúng 2 lần.

b) Tìm xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đó.

c) Nếu muốn xác suất thu được tin $\geq 0,9$ thì phải phát đi ít nhất bao nhiêu lần.

Giải: Có thể xem mỗi lần phát tin là một phép thử Bernoulli mà sự thành công của phép thử là nguồn thu nhận được tin, theo giả thiết xác suất thành công của mỗI lần thử là 0,4. Vậy:

a) Xác suất để nguồn thu nhận được thông tin đúng 2 lần là

$$P_2(3;0,4) = C_3^2(0,4)^2(0,6) = 0,288 .$$

b) Xác suất để nguồn thu nhận được thông tin là $P = 1-(0,6)^3 = 0,784$.

c) Xác suất để nguồn thu nhận được thông tin khi phát n lần là $P = 1-(0,6)^n$.

Vậy nếu muốn xác suất thu được tin $\geq 0,9$ thì phải phát đi ít nhất n lần sao cho:

$1-(0,6)^n \geq 0,9 \Leftrightarrow (0,6)^n \leq 0,1 \Leftrightarrow n \geq \dfrac{\lg(0,1)}{\lg(0,6)} = \dfrac{-1}{-1=0,778} = 4,504$. Chọn $n = 5$.

TÓM TẮT

Phép thử

Trong thực tế ta thường gặp nhiều thí nghiệm, quan sát mà các kết quả của nó không thể dự báo trước được. Ta gọi chúng là các phép thử ngẫu nhiên. Mỗi kết quả của phép thử $\mathscr{C}$ được gọi là một biến cố sơ cấp. Tập hợp tất cả các biến cố sơ cấp của phép thử được gọi là không gian mẫu, ký hiệu Ω.

Biến cố

Mỗi biến cố A được đồng nhất với một tập con của không gian mẫu Ω bao gồm các kết quả thuận lợi đối với A.

Xác suất

Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng khả năng khách quan xuất hiện biến cố đó khi thực hiện phép thử.

Định nghĩa cổ điển về xác suất

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{\text{số trường hợp thuận lợi đối với } A}{\text{số trường hợp có thể}}$

Định nghĩa thống kê về xác suất

Xác suất của biến cố A là $P(A) \approx f_n(A) = \dfrac{k_n(A)}{n}$ trong đó $k_n(A)$ số lần xuất hiện biến cố A trong n phép thử.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Nguyên lý xác suất nhỏ

Nếu một biến cố có xác suất rất nhỏ thì thực tế có thể cho rằng trong một phép thử biến cố đó sẽ không xảy ra.

Nguyên lý xác suất lớn

Nếu biến cố A có xác suất gần bằng 1 thì trên thực tế có thể cho rằng biến cố đó sẽ xảy ra trong một phép thử.

Quan hệ kéo theo

Biến cố A kéo theo biến cố B, ký hiệu $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra.

Quan hệ biến cố đối

$\overline{A}$ là biến cố đối của A. A xảy ra khi và chỉ khi $\overline{A}$ không xảy ra.

Tổng của hai biến cố

Biến cố $A \cup B$ tổng của hai biến cố A, B xảy ra khi và chỉ khi có ít nhất A hoặc B xảy ra.

Biến cố tổng $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ của một dãy các biến cố $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ xảy ra khi có ít nhất một trong các biến cố A_i xảy ra.

Tích của hai biến cố

Biến cố AB của hai biến cố A, B xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A, B cùng xảy ra.

Biến cố tích $\prod_{i=1}^{n} A_i$ của dãy các biến cố $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ xảy ra khi tất cả các biến cố A_i cùng xảy ra.

Biến cố xung khắc

Hai biến số A, B gọi là xung khắc nếu AB là biến cố không thể.

Hệ đầy đủ các biến cố

Dãy các biến cố $A_1, A_2, ..., A_n$ được gọi là một hệ đầy đủ các biến cố nếu chúng xung khắc từng đôi một và tổng của chúng là biến cố chắc chắn.

Tính độc lập của các biến cố

Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra biến cố này không ảnh hưởng tới việc xảy ra hay không xảy ra biến cố kia.

Tổng quát các biến cố $A_1, A_2, ..., A_n$ được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của một nhóm bất kỳ k biến cố, trong đó $1 \le k \le n$, không làm ảnh hưởng tới việc xảy ra hay không xảy ra của các biến cố còn lại.

Qui tắc cộng

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Trường hợp xung khắc: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$.

Trường hợp tổng quát

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \ldots A_n).$$

Quy tắc xác suất của biến cố đối

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Xác suất có điều kiện

Xác suất của biến cố B được tính trong điều kiện biết rằng biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B với điều kiện A, ký hiệu $P(B \mid A)$.

Quy tắc nhân

Trường hợp độc lập:

$$P(AB) = P(A)P(B). \quad P(A_1 A_2 \ldots A_n) = P(A_1)P(A_2)\ldots P(A_n).$$

Trường hợp không độc lập:

$$P(AB) = P(A)P(B \mid A);$$

$$P(A_1 A_2 \ldots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1 A_2)\ldots P(A_n \mid A_1 A_2 \ldots A_{n-1}).$$

Công thức xác suất đầy đủ

Giả sử $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ là một hệ đầy đủ . Với mọi biến cố B ta có:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i).$$

Công thức Bayes

Nếu $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ là một hệ đầy đủ và với mọi biến cố B sao cho $P(B) > 0$ ta có :

$$P(A_k \mid B) = \frac{P(A_k B)}{P(B)} = \frac{P(A_k)P(B \mid A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)}.$$

Dãy phép thử Bernoulli

Dãy các phép thử lặp lại, độc lập, trong mỗi phép thử chỉ có 2 kết cục: A, $\overline{A}$ và xác suất xuất hiện của biến cố A không đổi $P(A) = p$, $(0 < p < 1)$ được gọi là dãy phép thử Bernoulli.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Khi $m = [(n+1)p]$ thì $P_n(m;p) = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$ đạt giá trị lớn nhất. Gọi m là giá trị có khả năng xảy ra lớn nhất của dãy phép thử Bernoulli.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

1.1 Ta có thể có hai không gian mẫu Ω các biến cố sơ cấp cho cùng một phép thử $\mathscr{C}$?

Đúng ☐ Sai ☐.

1.2 Các biến cố A và $\overline{A} \cup \overline{B}$ là xung khắc.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.3 Hai biến cố A và B xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.4 Thông tin liên quan đến việc xuất hiện biến cố B làm tăng xác suất của biến cố A, tức là $P(A|B) \geq P(A)$?

Đúng ☐ Sai ☐.

1.5 Hai biến cố xung khắc là hai biến cố độc lập.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.6 Các biến cố đối của hai biến cố độc lập cũng là độc lập.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.7 Xác suất của tổng hai biến cố độc lập bằng tổng xác suất của hai biến cố này.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.8 Xác suất của tích 2 biến cố xung khắc bằng tích 2 xác suất.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.9 Hệ 2 biến cố $\{A, \overline{A}\}$ là hệ đầy đủ.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.10 Cho $\Omega = \{a,b,c,d\}$ trong đó các biến cố sơ cấp là đồng khả năng. Biến cố $A = \{a,b\}$ và $B = \{a,c\}$ là phụ thuộc vì chúng cùng xảy ra khi biến cố sơ cấp a xảy ra.

Đúng ☐ Sai ☐.

1.11 Trong một hòm đựng 10 chi tiết đạt tiêu chuẩn và 5 chi tiết là phế phẩm**.** Lấy đồng thời 3 chi tiết. Tính xác suất:

a) Cả 3 chi tiết lấy ra thuộc loại đạt tiêu chuẩn.

b) Trong số 3 chi tiết lấy ra có 2 chi tiết đạt tiêu chuẩn.

1.12 Thang máy của một tòa nhà 7 tầng xuất phát từ tầng một với 3 khách. Tìm xác suất để:

a) Tất cả cùng ra ở tầng bốn.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

b) Tất cả cùng ra ở một tầng

c) Mỗi người ra một tầng khác nhau.

1.13 Một người gọi điện thoại cho bạn nhưng lại quên mất 3 chữ số cuối và chỉ nhớ rằng chúng khác nhau. Tìm xác suất để người đó quay số một lần được đúng số điện thoại của bạn.

1.14 Ta kiểm tra theo thứ tự một lô hàng có 10 sản phẩm. Mỗi sản phẩm thuộc một trong hai loại: Tốt hoặc Xấu. Ký hiệu A_k ($k = \overline{1,10}$) là biến cố chỉ sản phẩm kiểm tra thứ k thuộc loại xấu. Biểu diễn các biến cố sau theo A_k:

a) Cả 10 sản phẩm đều xấu.

b) Có ít nhất một sản phẩm xấu.

c) Có 6 sản phẩm kiểm tra đầu là tốt, các sản phẩm còn lại là xấu.

d) Có 6 sản phẩm kiểm tra đầu là xấu.

1.15 Hai người cùng bắn vào một mục tiêu. Khả năng bắn trúng của từng người là 0,8 và 0,9. Tìm xác suất:

a) Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu.

b) Có người bắn trúng mục tiêu.

c) Cả hai người bắn trượt.

1.16 Cơ cấu chất lượng sản phẩm của nhà máy như sau: 40% sản phẩm là loại I, 50% sản phẩm là loại II, còn lại là phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy. Tính xác suất sản phẩm lấy ra là phế phẩm.

1.17 Có 1000 vé số trong đó có 20 vé trúng thưởng. Một người mua 30 vé, tìm xác suất để người đó trúng 5 vé.

1.18 Để được nhập kho, sản phẩm của nhà máy phải qua 3 vòng kiểm tra chất lượng độc lập nhau. Xác suất phát hiện ra phế phẩm ở các vòng lần lượt theo thứ tự là 0,8; 0,9 và 0,99. Tính xác suất phế phẩm được nhập kho.

1.19 Một thủ kho có một chùm chìa khóa gồm 9 chiếc trông giống hệt nhau trong đó chỉ có một chiếc mở được kho. Anh ta thử ngẫu nhiên từng chìa khóa một, chiếc nào được thử thì không thử lại. Tính xác suất anh ta mở được cửa ở lần thử thứ 4.

1.20 Một lô hàng có 9 sản phẩm. Mỗi lần kiểm tra chất lượng lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Sau khi kiểm tra xong trả lại vào lô hàng. Tính xác suất để sau 3 lần kiểm tra lô hàng, tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra.

1.21 Một nhà máy ôtô có ba phân xưởng I, II, III cùng sản xuất ra một loại pít-tông. Phân xưởng I, II, III sản xuất tương ứng 36%, 34%, 30% sản lượng của nhà máy, với tỷ lệ phế phẩm tương ứng là 0,12; 0,1; 0,08.

a) Tìm tỷ lệ phế phẩm chung của nhà máy.

b) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm kiểm tra và được sản phẩm là phế phẩm. Tính xác suất để phế phẩm đó là do phân xưởng I, II, III sản xuất.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

1.22 Có bốn nhóm xạ thủ tập bắn. Nhóm thứ nhất có 5 người, nhóm thứ hai có 7 người, nhóm thứ ba có 4 người và nhóm thứ tư có 2 người. Xác suất bắn trúng đích của mỗi người trong nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba và nhóm thứ tư theo thứ tự là 0,8; 0,7; 0,6 và 0,5. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và biết rằng xạ thủ này bắn trượt. Hãy xác định xem xạ thủ này có khả năng ở trong nhóm nào nhất.

1.23 Bắn hai lần độc lập với nhau mỗi lần một viên đạn vào cùng một bia. Xác suất trúng đích của viên đạn thứ nhất là $0,7$ và của viên đạn thứ hai là $0,4$. Tìm xác suất để chỉ có một viên đạn trúng bia (biến cố A). Sau khi bắn, quan trắc viên báo có một vết đạn ở bia. Tìm xác suất để vết đạn đó là vết đạn của viên đạn thứ nhất.

1.24 Một nhà máy sản xuất một chi tiết của điện thoại di động có tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng là 85%. Trước khi xuất xưởng người ta dùng một thiết bị kiểm tra để kết luận sản phẩm có đạt yêu cầu chất lượng hay không. Thiết bị có khả năng phát hiện đúng sản phẩm đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,9 và phát hiện đúng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,95. Tìm xác suất để 1 sản phẩm được chọn ngẫu nhiên sau khi kiểm tra:

a) Được kết luận là đạt tiêu chuẩn.

b) Được kết luận là đạt tiêu chuẩn thì lại không đạt tiêu chuẩn.

c) Được kết luận đúng với thực chất của nó.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)